

2.1 Variables aleatorias



2.1 Variables aleatorias

2.1.1 Variables aleatorias discretas

2.1.2 Variables aleatorias continuas

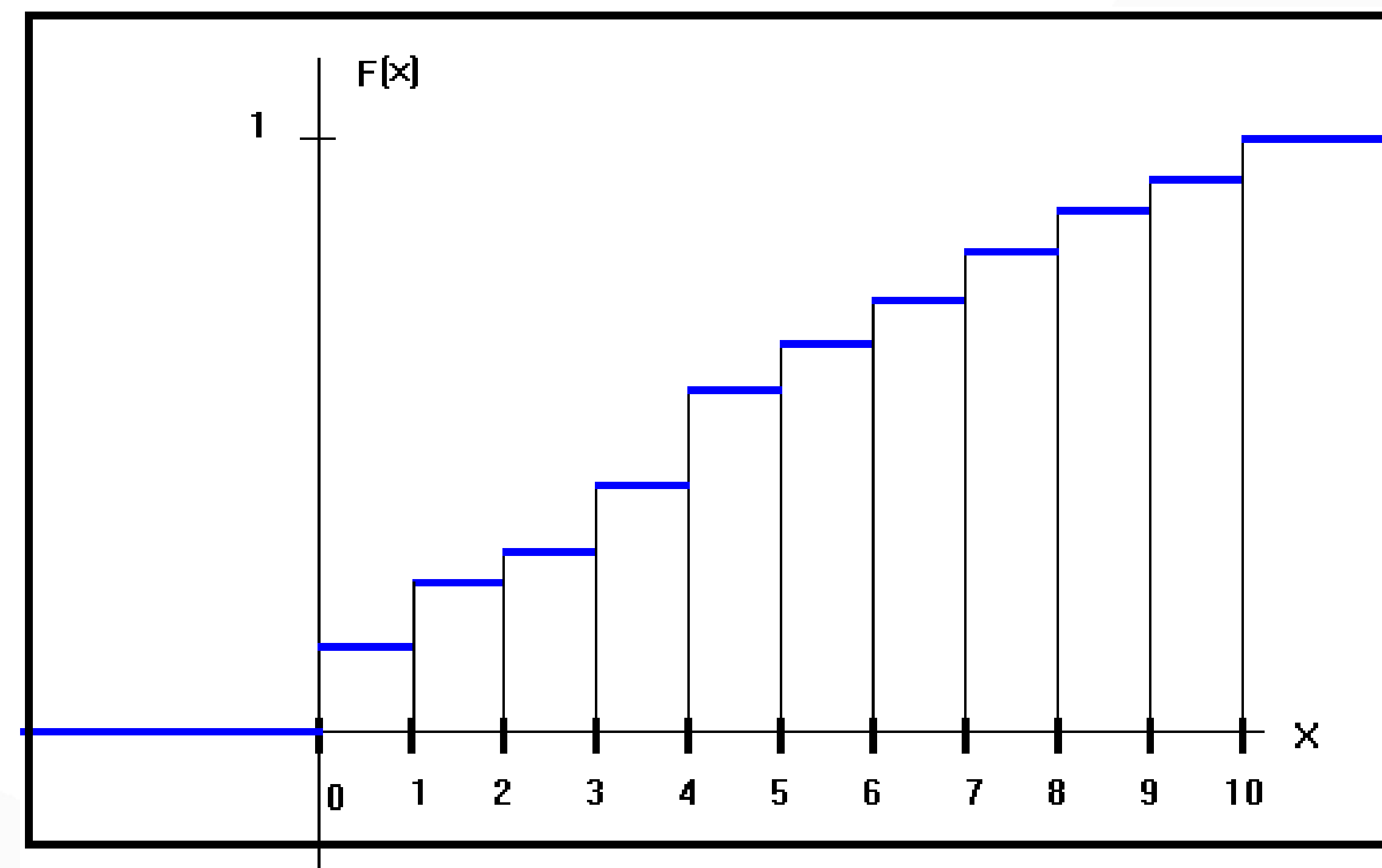
Sección 2.1.1

Variables aleatorias discretas

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Muchos sistemas de la vida real pueden ser modelados por el mismo experimento y variables aleatorias, o al menos uno muy parecido. La distribución de la variable aleatoria involucrada en dicho experimento puede ser analizada, y los resultados utilizados en diferentes aplicaciones y ejemplos.

En esta sección, presentamos el análisis de ciertos experimentos aleatorios y variables aleatorias discretas que frecuentemente aparecen en aplicaciones.



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplos de variable aleatoria discreta:

Líneas de atención:

- Un sistema de atención al cliente tiene 48 líneas. En un tiempo en particular el sistema es observado y algunas de las líneas están en uso.
- Denotemos X como el número de líneas en uso, entonces X puede ser cualquiera de los enteros entre 0 y 48.
- Justo en ese instante de tiempo hay 10 líneas en uso, entonces $X=10$.



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplos de variable aleatoria discreta:

Embotellado

- En un proceso de manufactura se empacan las unidades en 2 botellas, cada botella de forma independiente puede resultar defectuosa o no, asumamos que la probabilidad de que sea defectuosa es de 0.8, por lo que la probabilidad de no serlo es 0.2.
- En este caso X sería el número de botellas defectuosas (0, 1 o 2)

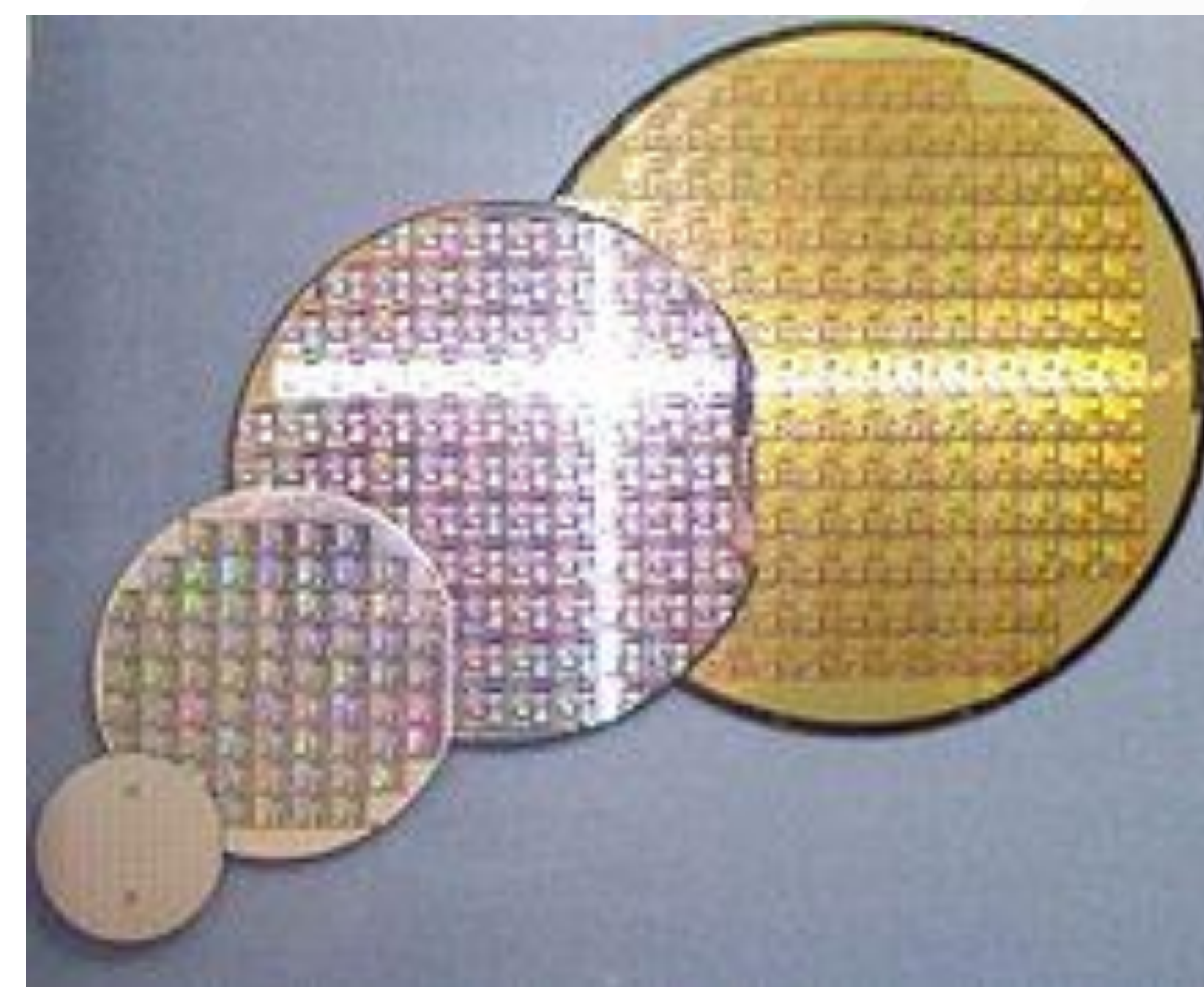
Botella		Botella	
1	2	Probabilidad	X
Defec.	Defec.	0.64	2
Defec.	No defec.	0.16	1
No defec.	Defec.	0.16	1
No defec.	No defec.	0.04	0
		1.00	

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplos de variable aleatoria discreta:

Contaminación de obleas:

- Definamos X como el número de partículas contaminantes en una oblea. Aunque las obleas tengan un montón de características, la variable X resume las obleas solo en términos del número de partículas. Los valores posibles para X serían de 0 en adelante, $X \geq 0$.
- Si suponemos que el máximo número de partículas contaminantes en una oblea es 12, entonces: $0 \leq X \leq 12$.

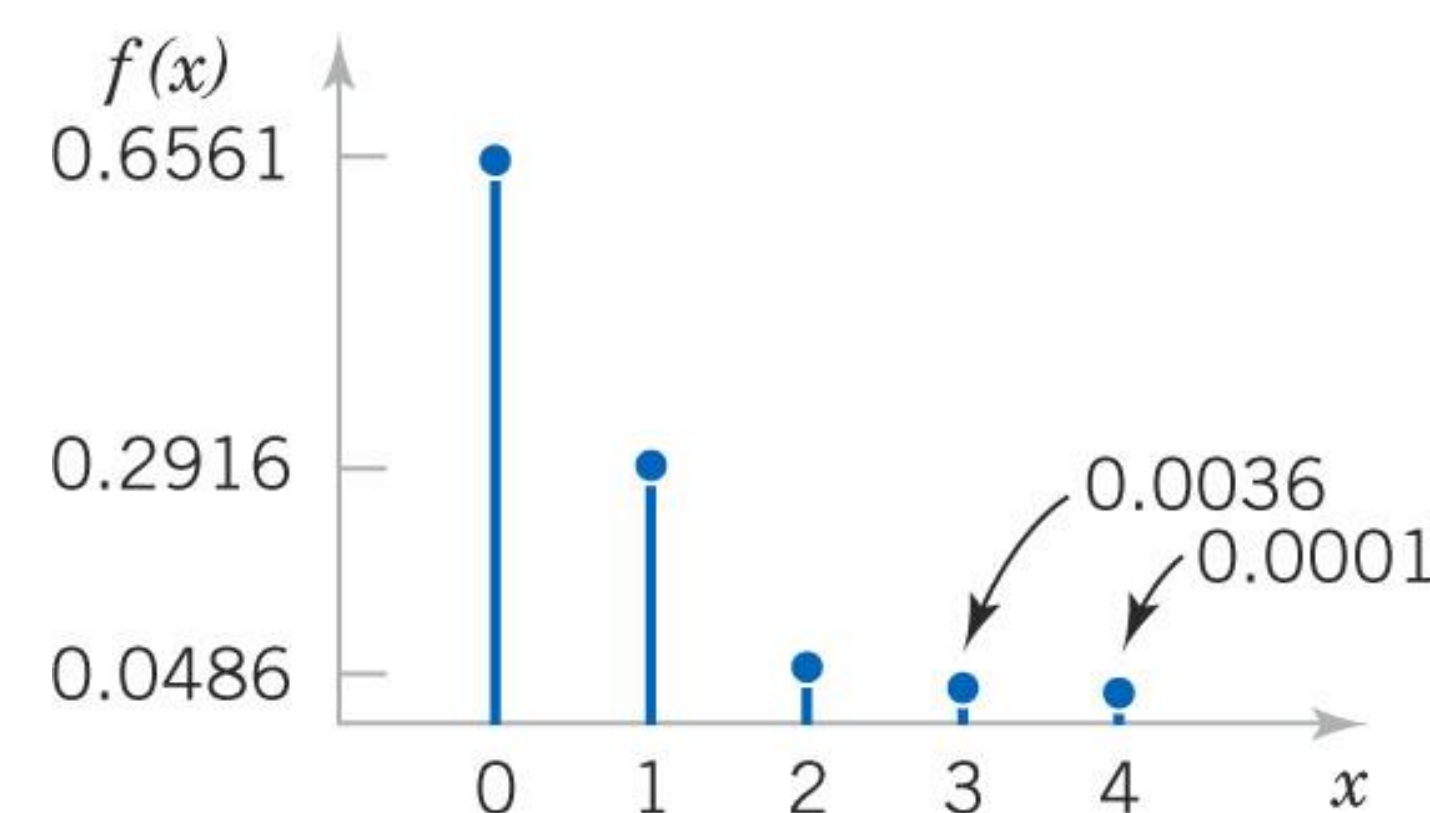


Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplos de variable aleatoria discreta:

Bit de error:

- Hay una probabilidad de que un bit transmitido a través de un canal de transmisión sea recibido con error.
- Definamos X como el número de bits recibidos con error en los próximos 4 bits transmitidos.
- La probabilidad asociada a X se muestra como un gráfico y como una tabla.



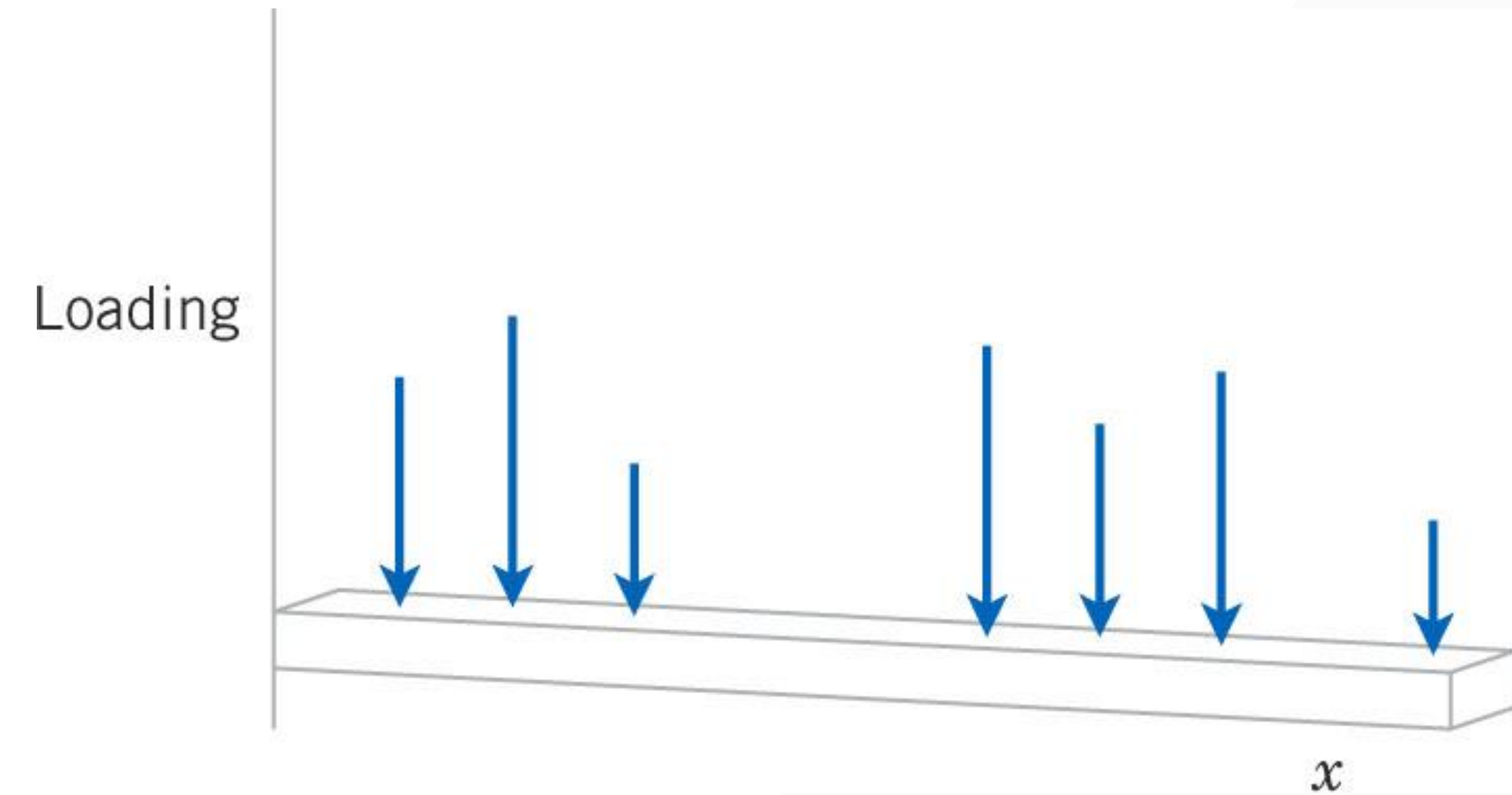
$P(X=0) =$	0.6561
$P(X=1) =$	0.2916
$P(X=2) =$	0.0486
$P(X=3) =$	0.0036
$P(X=4) =$	0.0001
	1.0000

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta

Supongamos que se aplica una carga en una barra, a la cual se coloca masa solo en puntos discretos.

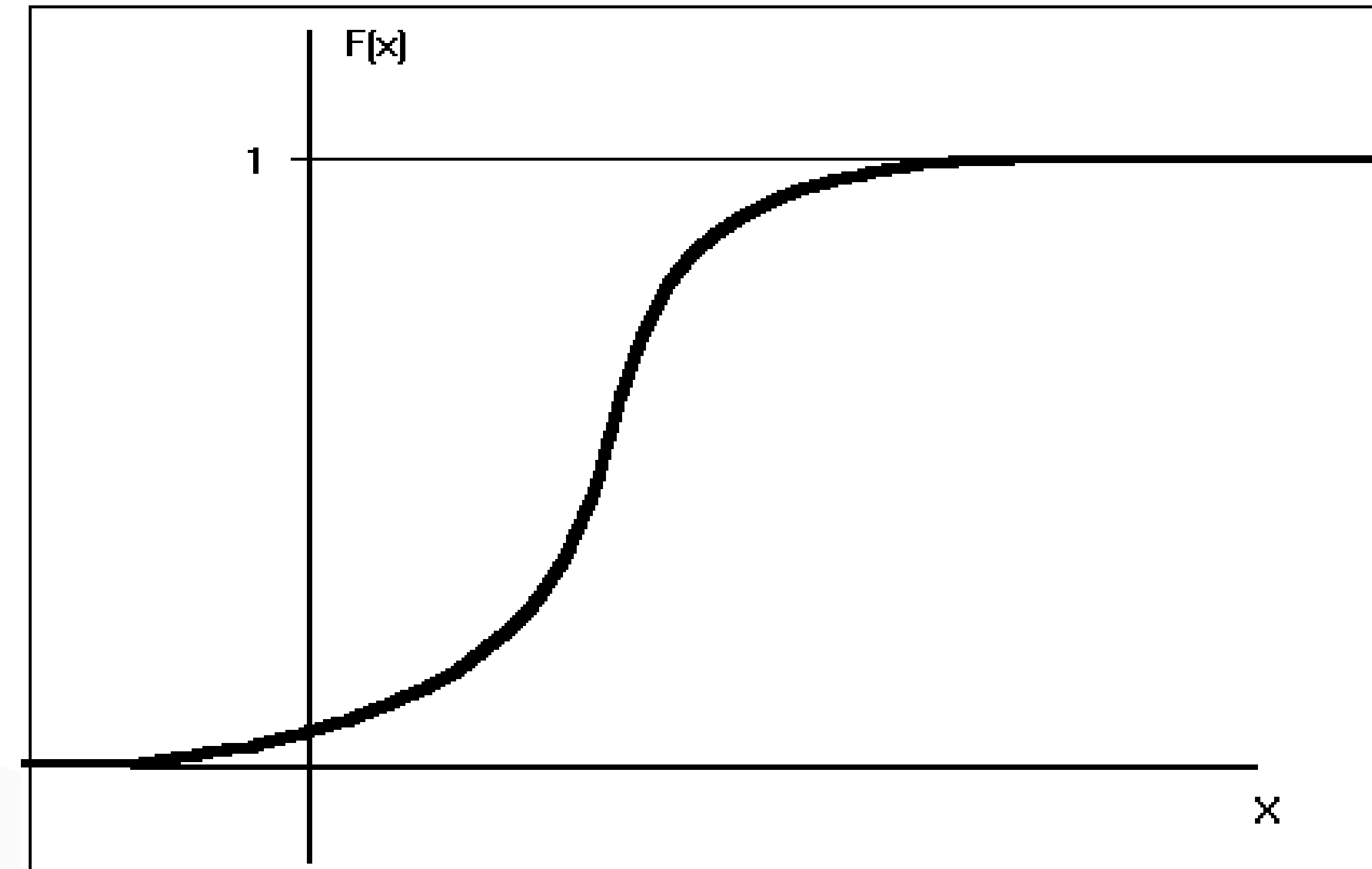
Esto representa una distribución de probabilidad donde la viga es la recta numérica sobre el rango de x y las probabilidades representan la masa. Por eso, a la *distribución de probabilidad* también se le llama *función de masa de probabilidad*.



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Para una variable aleatoria discreta “X” con valores posibles $x_1, x_2, \dots, x_n$. Una distribución de probabilidad es una función tal que:

- $f(x_i) \geq 0$ (la probabilidad de que X tome un valor x_i nunca es negativa)
- $\sum_{i=1}^n f(x_i) = 1$ (la suma de las probabilidad de todos los posibles valores de X es siempre igual a 1)
- $f(x_i) = P(X = x_i)$



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplo:

- Sea X el número de obleas que necesitan ser analizadas para detectar, de manera independiente, una partícula larga. Asumamos que la probabilidad de que una oblea contenga una partícula larga sea 0.1. Determine la función de probabilidad de X .
- Sea “p” una oblea con partícula larga y “a” una oblea sin partícula larga.
- El espacio muestral es:
 $S = \{p, ap, aap, aaap, \dots\}$
- El rango de valores de X es $[1, 2, 3, \dots]$

Distribución de probabilidad		
$P(X=1) =$	0.1	0.1
$P(X=2) =$	$(0.9) * 0.1$	0.09
$P(X=3) =$	$(0.9)^2 * 0.1$	0.081
$P(X=4) =$	$(0.9)^3 * 0.1$	0.0729
$\vdots$	$\vdots$	

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplo:

Entonces para este ejemplo podemos denotar que cuando $X = n$, la función de probabilidad sería:

$$P(X = n) = (0.9)^{n-1} * 0.1$$

Siendo n el número de obleas necesarias.

Distribución de probabilidad		
$P(X=1) =$	0.1	0.1
$P(X=2) =$	$(0.9)^1 * 0.1$	0.09
$P(X=3) =$	$(0.9)^2 * 0.1$	0.081
$P(X=4) =$	$(0.9)^3 * 0.1$	0.0729
$\vdots$	$\vdots$	0.3439

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Función acumulada de probabilidad de una variable aleatoria discreta

A partir del ejemplo de los bits, presentado en las laminas anteriores, podemos expresar la probabilidad de que tres o menos bits tengan error, denotado como $P(X \leq 3)$.

El evento $(X \leq 3)$ es la unión de los eventos mutuamente excluyentes: $(X = 0)$, $(X = 1)$, $(X = 2)$, $(X = 3)$.

x	$P(X=x)$	$P(X \leq x)$
0	0.6561	0.6561
1	0.2916	0.9477
2	0.0486	0.9963
3	0.0036	0.9999
4	0.0001	1.0000
	1.0000	

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Función acumulada de probabilidad de una variable aleatoria discreta

Entonces, teniendo en cuenta la información de la tabla:

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X \leq 3) = 0.9999$$

También se puede calcular la distribución de probabilidad a partir de la función acumulada de probabilidad:

$$P(X = 3) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = 0.0036$$

x	$P(X=x)$	$P(X \leq x)$
0	0.6561	0.6561
1	0.2916	0.9477
2	0.0486	0.9963
3	0.0036	0.9999
4	0.0001	1.0000
	1.0000	

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Propiedades de la función acumulada de probabilidad:

La función de distribución acumulativa (FPA) se construye a partir de la función de masa de probabilidad y viceversa.

La función acumulativa de distribución de una variable discreta X , denotada como $F(x)$, es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Para X , $F(x)$ cumple las siguientes propiedades:

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

$$\text{Si } x \leq y, \text{ entonces } F(x) \leq F(y)$$

x	$P(X=x)$	$P(X \leq x)$
0	0.6561	0.6561
1	0.2916	0.9477
2	0.0486	0.9963
3	0.0036	0.9999
4	0.0001	1.0000
	1.0000	

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplo 2: La producción diaria de 850 piezas contiene 50 piezas defectuosas. Se seleccionan dos partes al azar sin reemplazo. Sea la variable aleatoria X igual al número de piezas defectuosas de la muestra. Crea la FAP de X .

$$P(X = 0) = \frac{800}{850} \cdot \frac{799}{849} = 0.886$$

$$P(X = 1) = 2 \cdot \frac{800}{850} \cdot \frac{50}{849} = 0.111$$

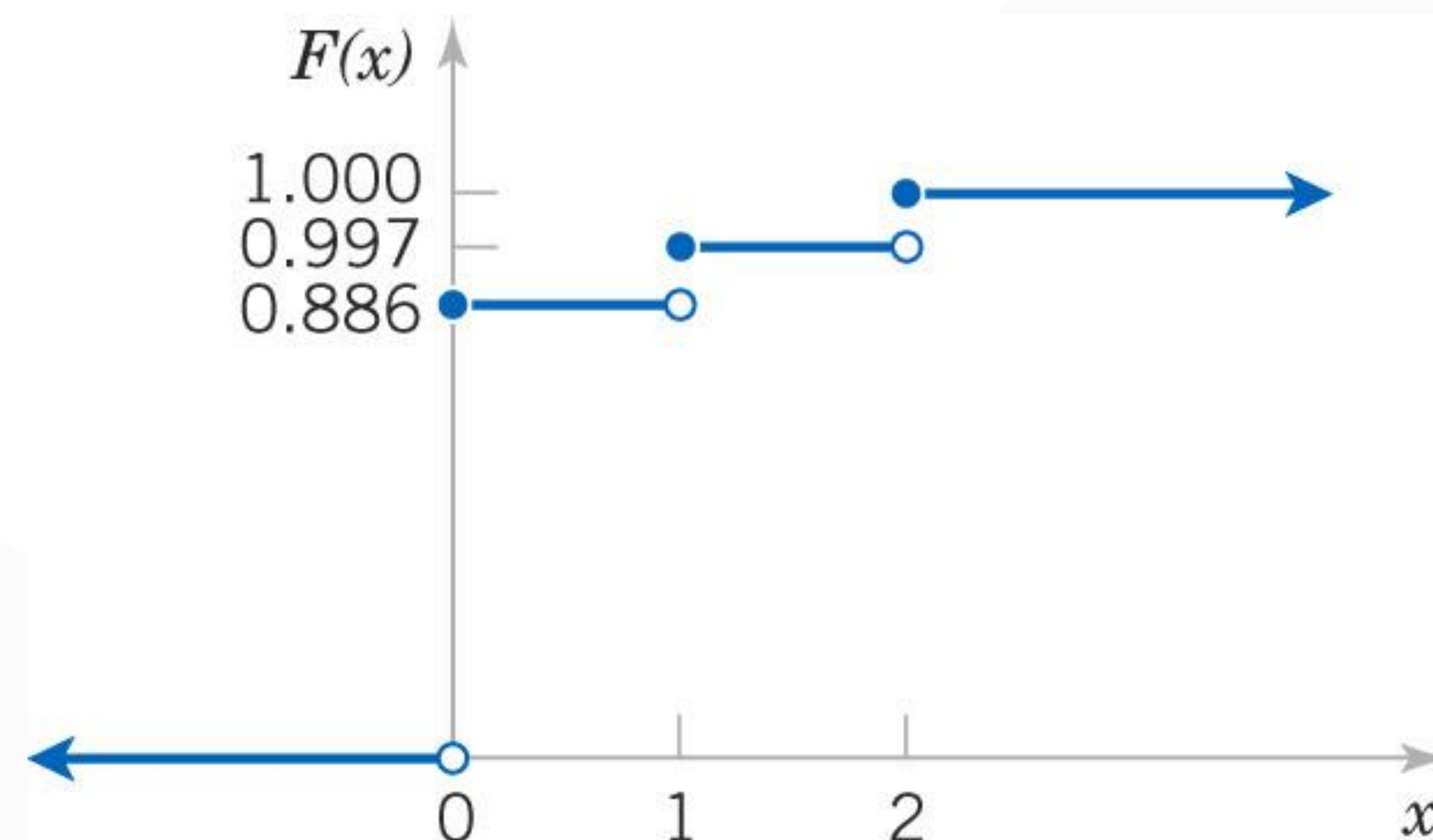
$$P(X = 2) = \frac{50}{850} \cdot \frac{49}{849} = 0.003$$

Entonces:

$$F(0) = P(X \leq 0) = 0.886$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = 0.997$$

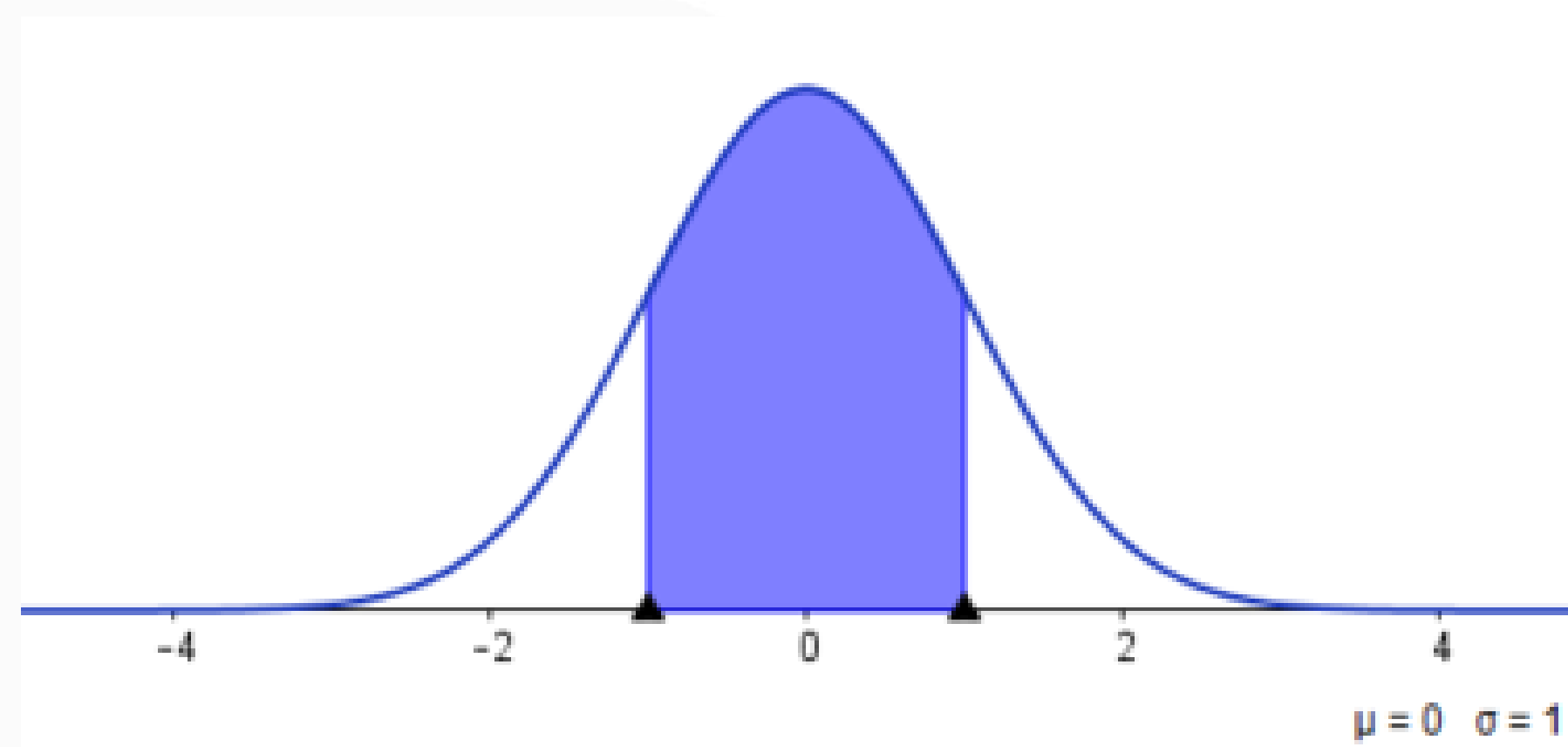
$$F(2) = P(X \leq 2) = 1.000$$



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Medidas estadísticas relevantes considerando una distribución de probabilidad:

- La media es una medida del centro de una distribución de probabilidad.
- Tanto la desviación estándar como la varianza es una medida de la dispersión o variabilidad de una distribución de probabilidad.



Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Media:

La media o valor esperado de una variable aleatoria discreta X , denotada como μ o $E(X)$, es:

$$\mu = E(X) = \sum_x x * f(x)$$

- La media es el promedio ponderado de los posibles valores de X , siendo x los pesos de las probabilidades. Representa el centro de la distribución. También se le llama media aritmética.

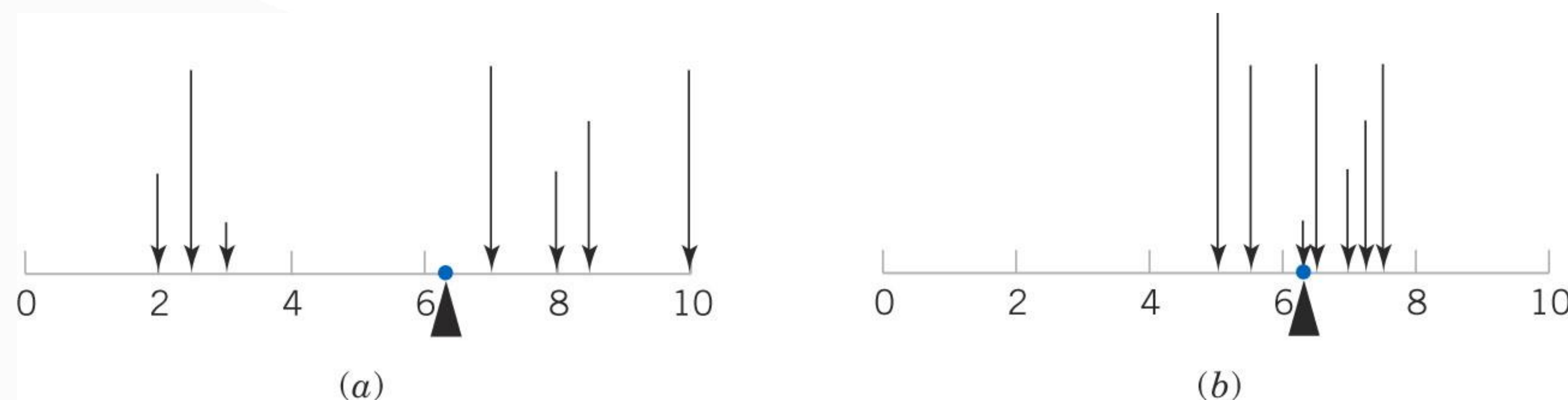
- Si $f(x)$ es la función de probabilidad de masa que representa la carga en una viga larga y delgada, entonces $E(X)$ es el fulcro o punto de equilibrio de la viga.
- El valor medio puede ser, o no, un valor dado de x .

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

La varianza de X , denotada como σ^2 o $V(X)$, es:

$$\sigma^2 = V(X) = E(X - \mu)^2 = \sum_x (x - \mu)^2 * f(x) = \sum_x x^2 * f(x) - \mu^2$$

- La varianza es una medida de dispersión en los posibles valores de X y constituye el promedio de las desviaciones cuadradas de la media de la distribución.



- Para el ejemplo de la Viga, la varianza representa un punto de balance en la viga. En las distribuciones a y b, mostradas arriba, se aprecia que tienen la misma media pero distinta varianza.

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplo:

Tomando el ejemplo dado de la probabilidad de que un bit sea transmitido con error. Los valores posibles eran 0,1,2,3 y 4. Sus probabilidades están dadas en la tabla de la derecha.

Entonces la media es:

$$\mu = 0 \cdot f(0) + 1 \cdot f(1) + 2 \cdot f(2) + 3 \cdot f(3) + 4 \cdot f(4)$$

$$\mu = 0(0.6561) + 1(0.2916) + 2(0.0486) + 3(0.0036) + 4(0.0001)$$

$$\mu = 0.4$$

Aún cuando X no toma nunca el valor de 0.4, el promedio ponderado de los valores es ese.

$P(X=0) =$	0.6561
$P(X=1) =$	0.2916
$P(X=2) =$	0.0486
$P(X=3) =$	0.0036
$P(X=4) =$	0.0001
	1.0000

Sección 2.1.1 Variable aleatoria discreta

Ejemplo:

Teniendo Es conveniente construir la siguiente tabla antes de aplicar el modelo matemático de la varianza para una función de probabilidad.

x	f(x)	x *f(x)	(x – μ) ² *f(x)
0	0.6561	0	0.104976
1	0.2916	0.2916	0.104976
2	0.0486	0.0972	0.124416
3	0.0036	0.0108	0.024336
4	0.0001	0.0004	0.001296
Total	1	0.4	0.36

$$\mu = \sum_x x * f(x) = 0.4$$

$$\sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 * f(x) = 0.36$$

Sección 2.1.2.

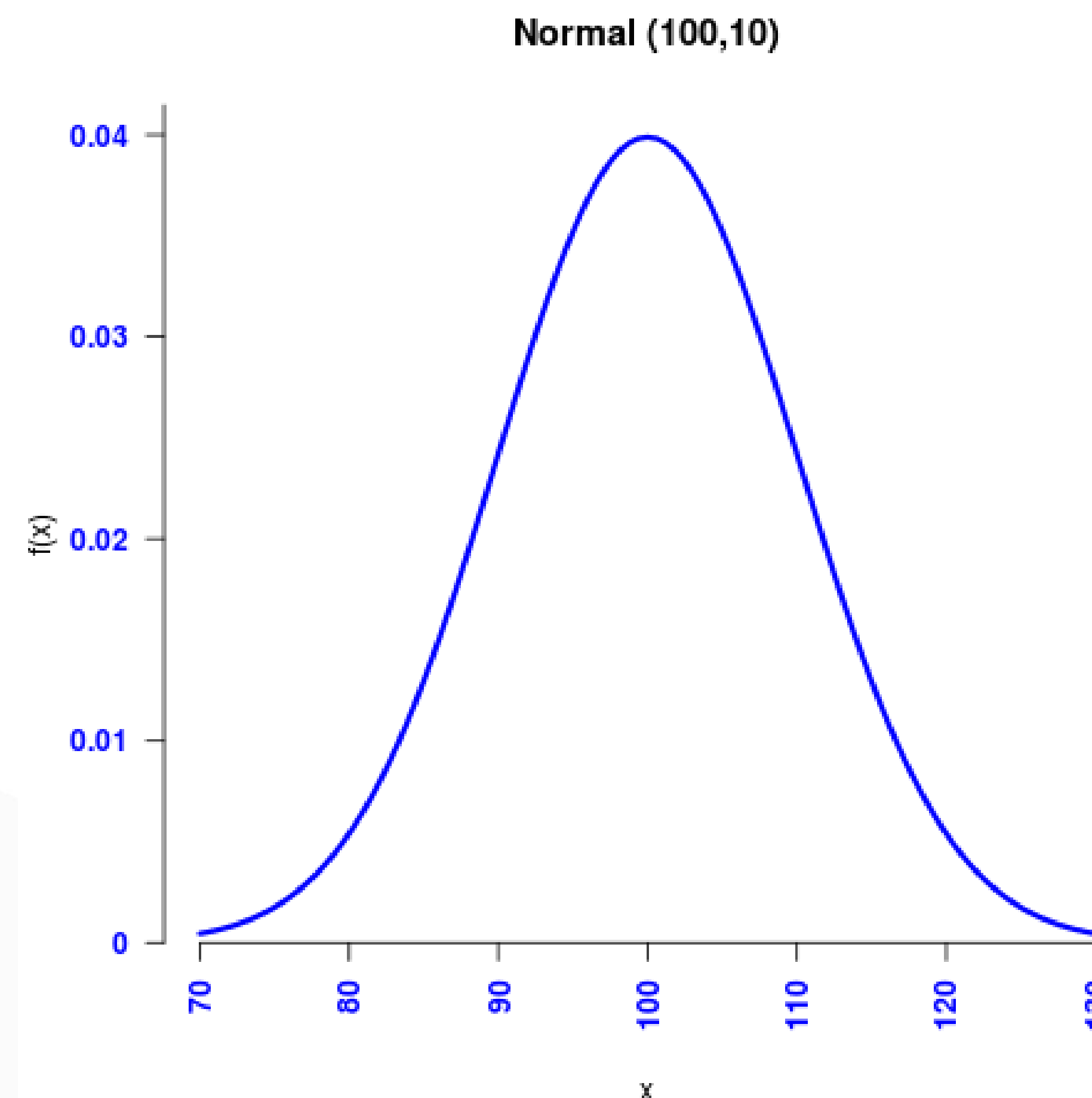
Variables aleatorias continuas

Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

La longitud dimensional (X) de una pieza fabricada está sujeta a pequeñas variaciones en la medición debido a *vibraciones, fluctuaciones de temperatura, diferencias del operador, calibración, cambios de materia prima y desgaste tanto de la herramienta de corte como de los rodamientos.*

Esta longitud X sería una variable aleatoria continua que ocurriría en un intervalo (finito o infinito) de números reales.

El número de posibles valores de X , en ese intervalo, es incontablemente infinito y está limitado solo por la precisión del instrumento de medición.

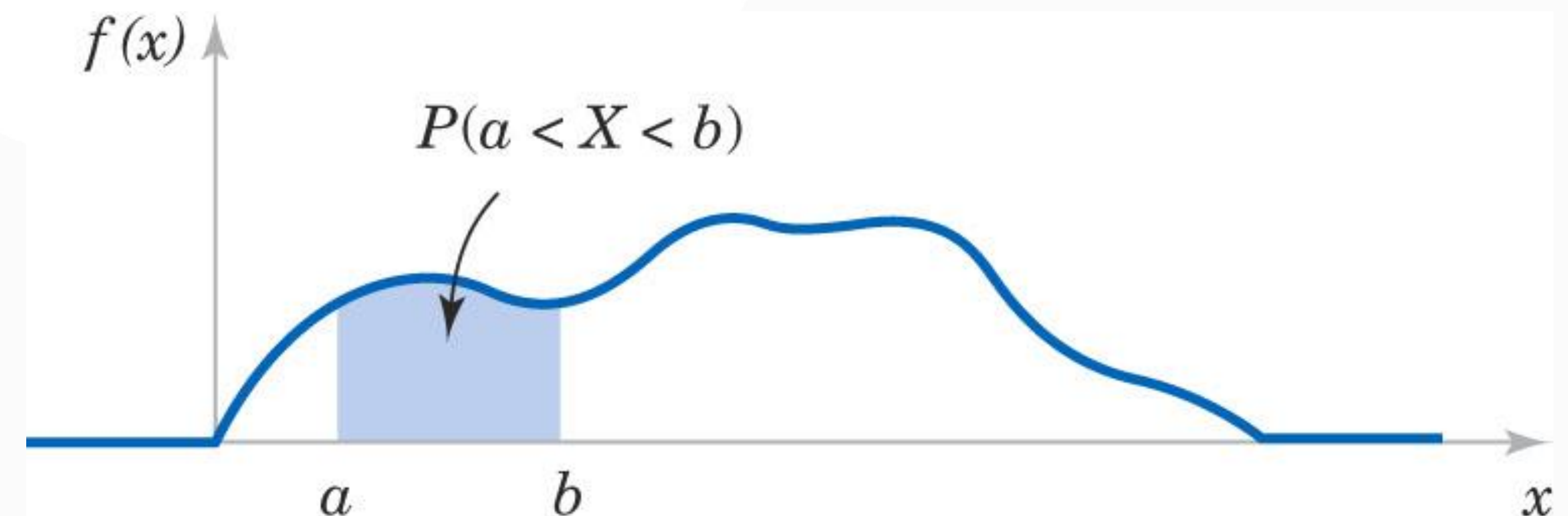
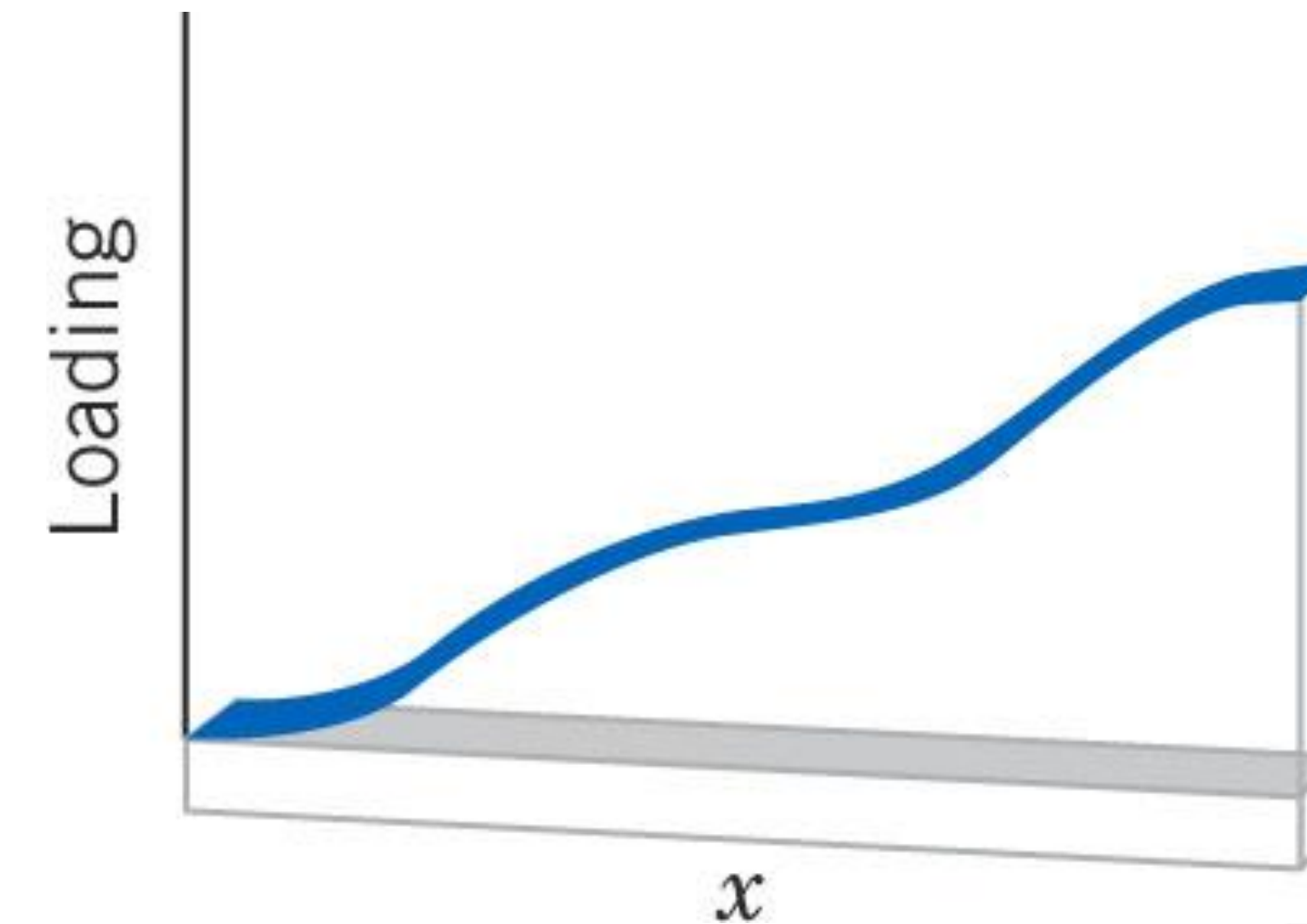


Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Función densidad

Las funciones de densidad, a diferencia de las funciones de masa, distribuyen la probabilidad continuamente a lo largo de un intervalo. La carga en la viga entre los puntos a y b es la integral de la función entre los puntos a y b .

Una función de densidad de probabilidad $f(x)$ describe la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Es análogo a la carga de la viga.



Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

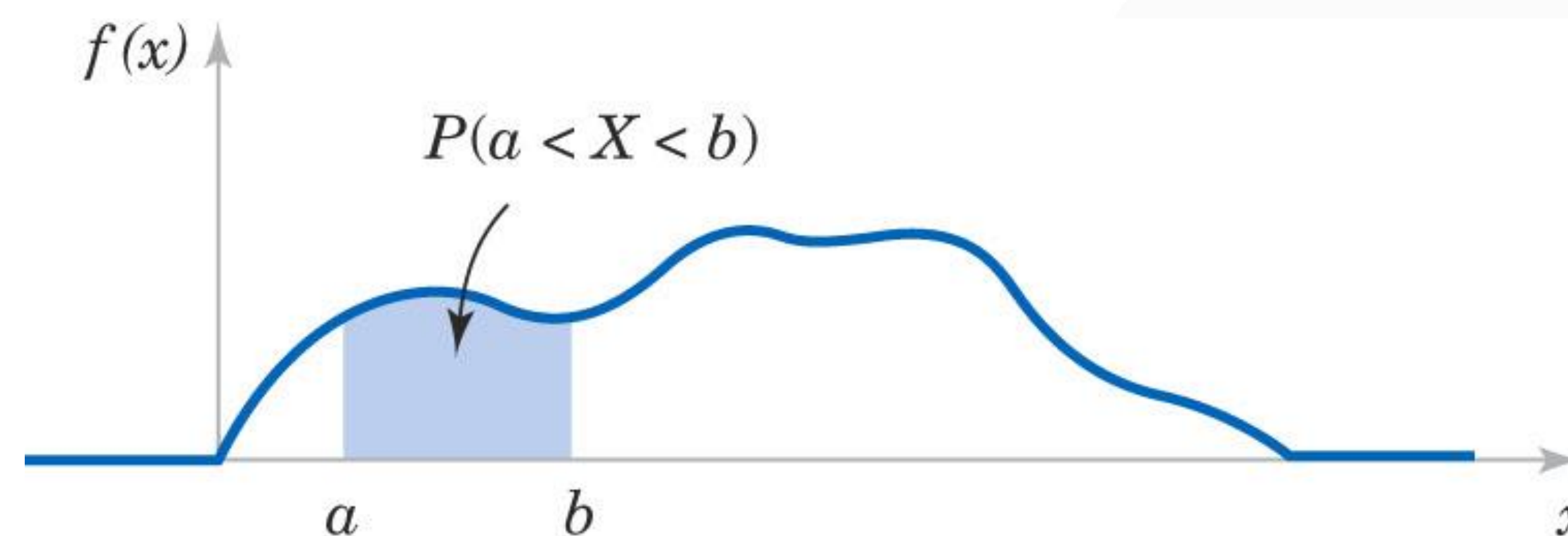
Para una variable aleatoria continua X , una función de densidad de probabilidad es un función que

1) $f(x) \geq 0$ significa que la función nunca toma valores negativos.

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

3) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = \text{área}$
debajo de $f(x)dx$ desde a hasta b

4) $f(x) = 0$ significa que no hay área exacta en el valor x .



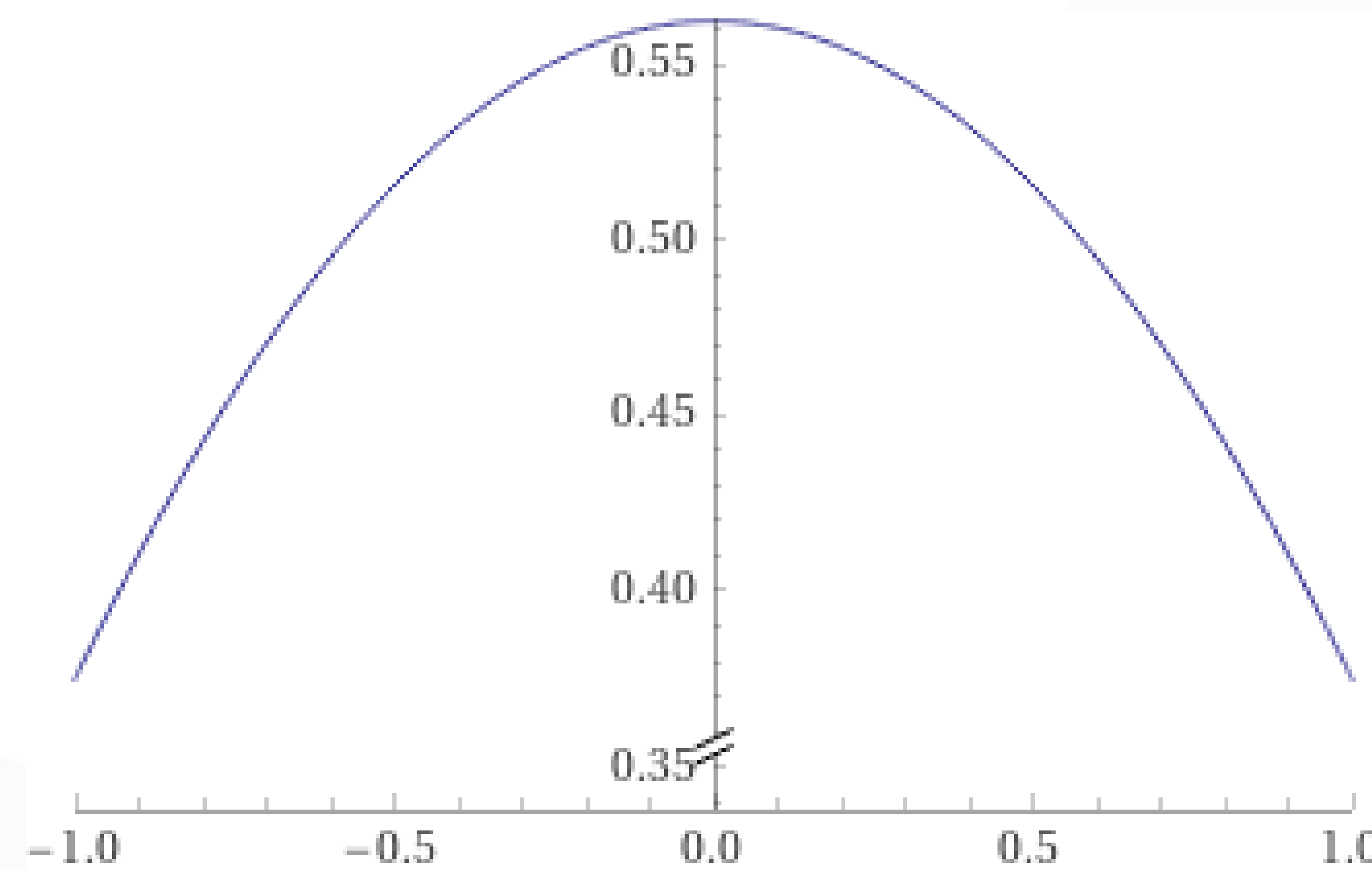
Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 1

Las mediciones en los sistemas científicos siempre están sujetas a variación, algunas veces más que otras.

Suponga que el error de medición X de cierta cantidad física es determinado por la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \frac{3}{16} (3 - x^2) \text{ para } -1 \leq x \leq 1$$



Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

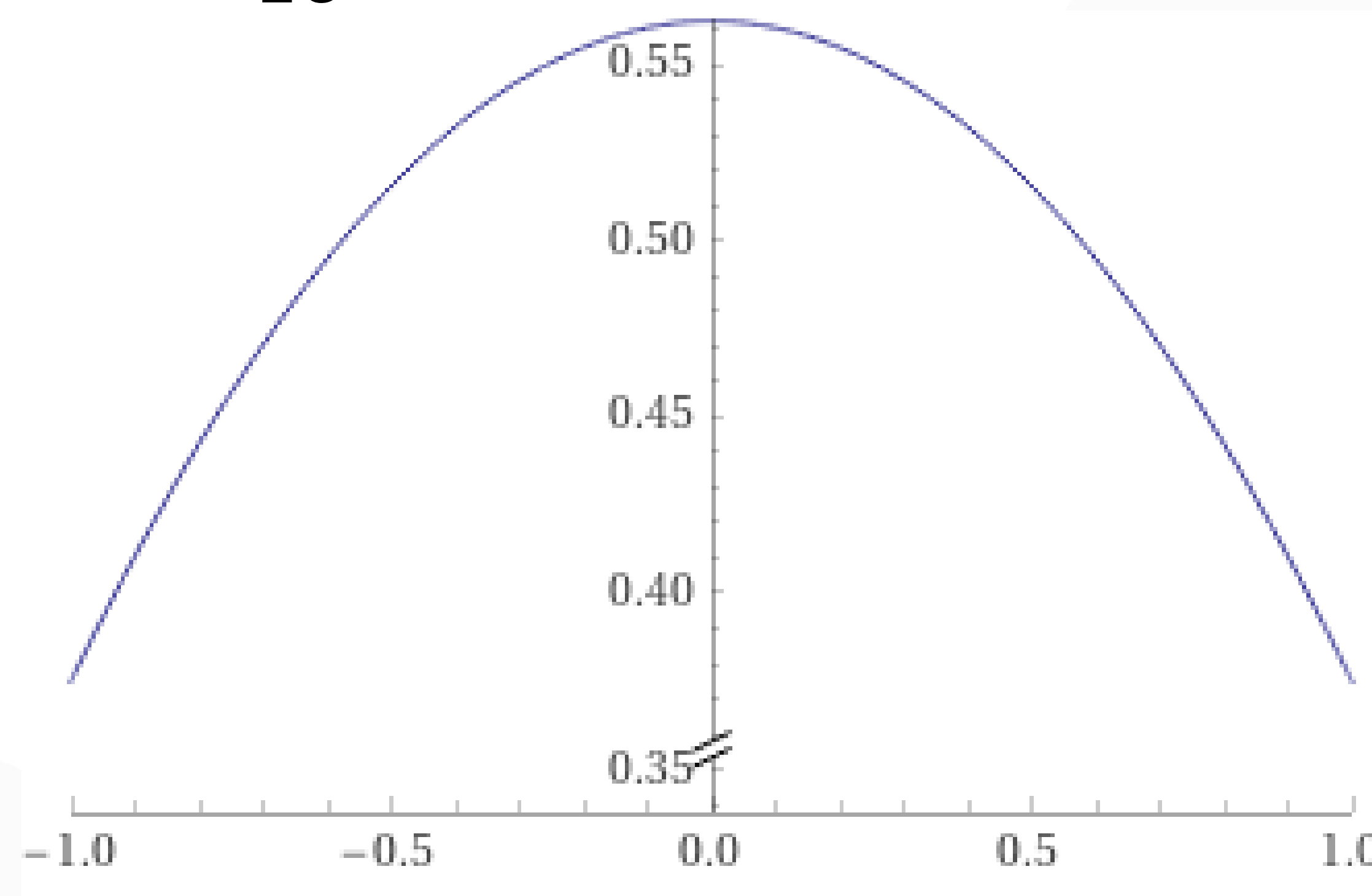
Ejemplo 1

1. Verifique que $f(x)$ es una función densidad de probabilidad.

Se aprecia en la gráfica que $f(x) \geq 0$ para $-1 \leq x \leq 1$. Además, se cumple que:

$$\int_{-1}^1 \frac{3}{16} (3 - x^2) dx = 1$$

$$f(x) = \frac{3}{16} (3 - x^2)$$



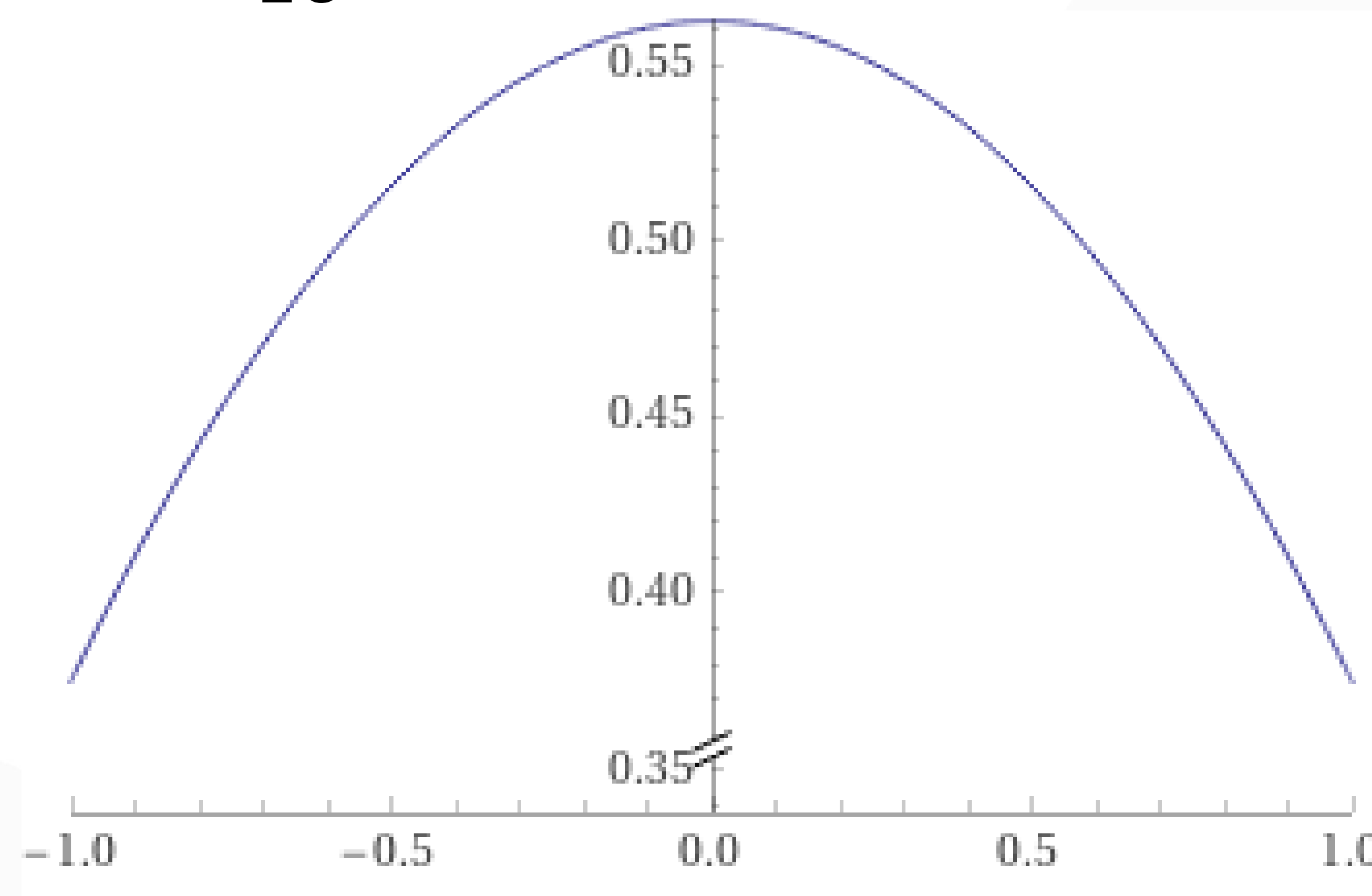
Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 1

2.1 Determine la probabilidad de que un error aleatorio en la medición sea menor que $1/2$.

$$P\left(X < \frac{1}{2}\right) = \int_{-1}^{1/2} \frac{3}{16}(3 - x^2)dx = 0.7734$$

$$f(x) = \frac{3}{16}(3 - x^2)$$



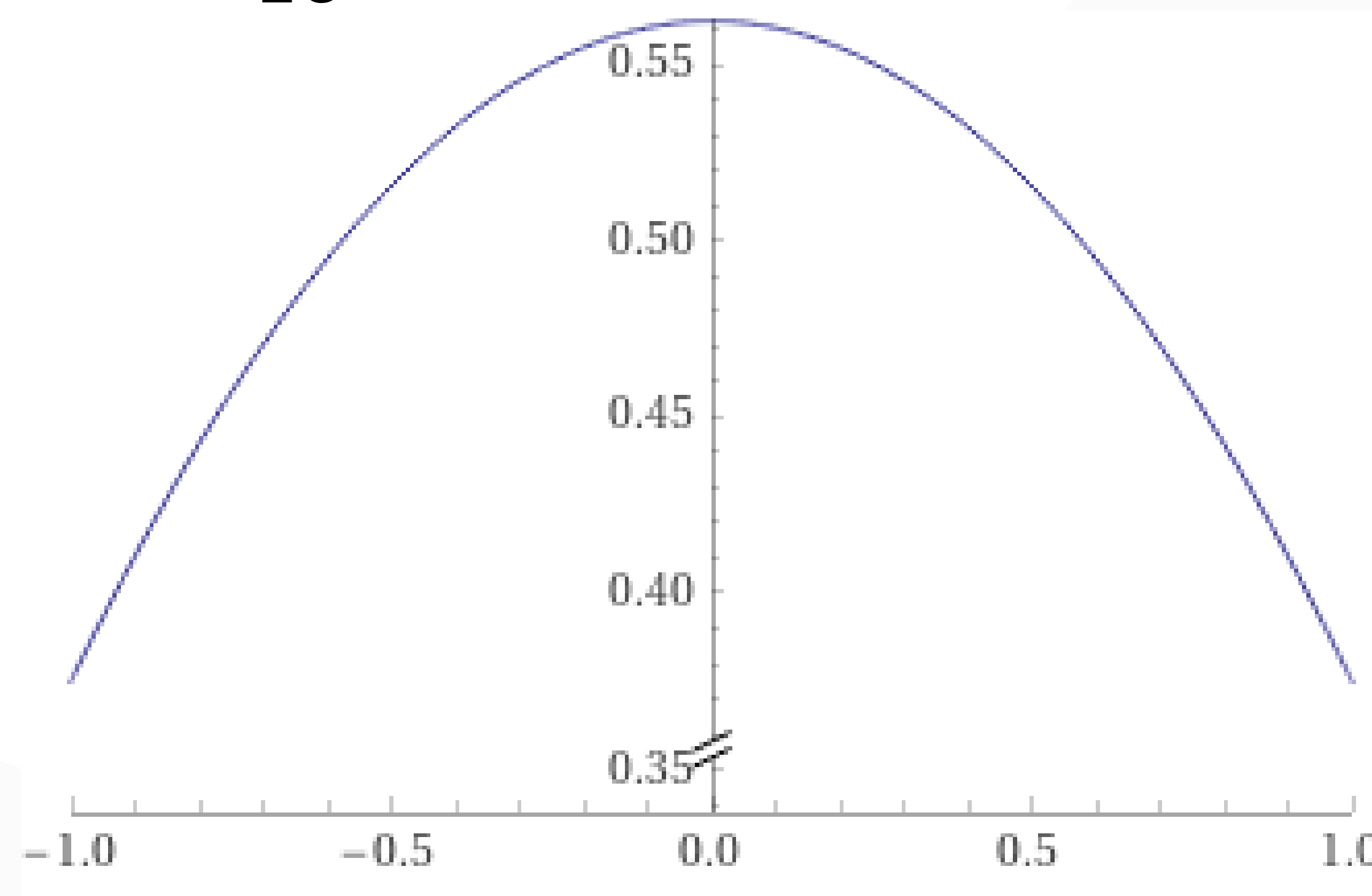
Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 1

2.2 Determine la probabilidad de que un error aleatorio en la medición sea mayor que $1/3$.

$$P\left(X > \frac{1}{3}\right) = \int_{1/3}^1 \frac{3}{16} (3 - x^2) dx = 0.3148$$

$$f(x) = \frac{3}{16} (3 - x^2)$$



Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

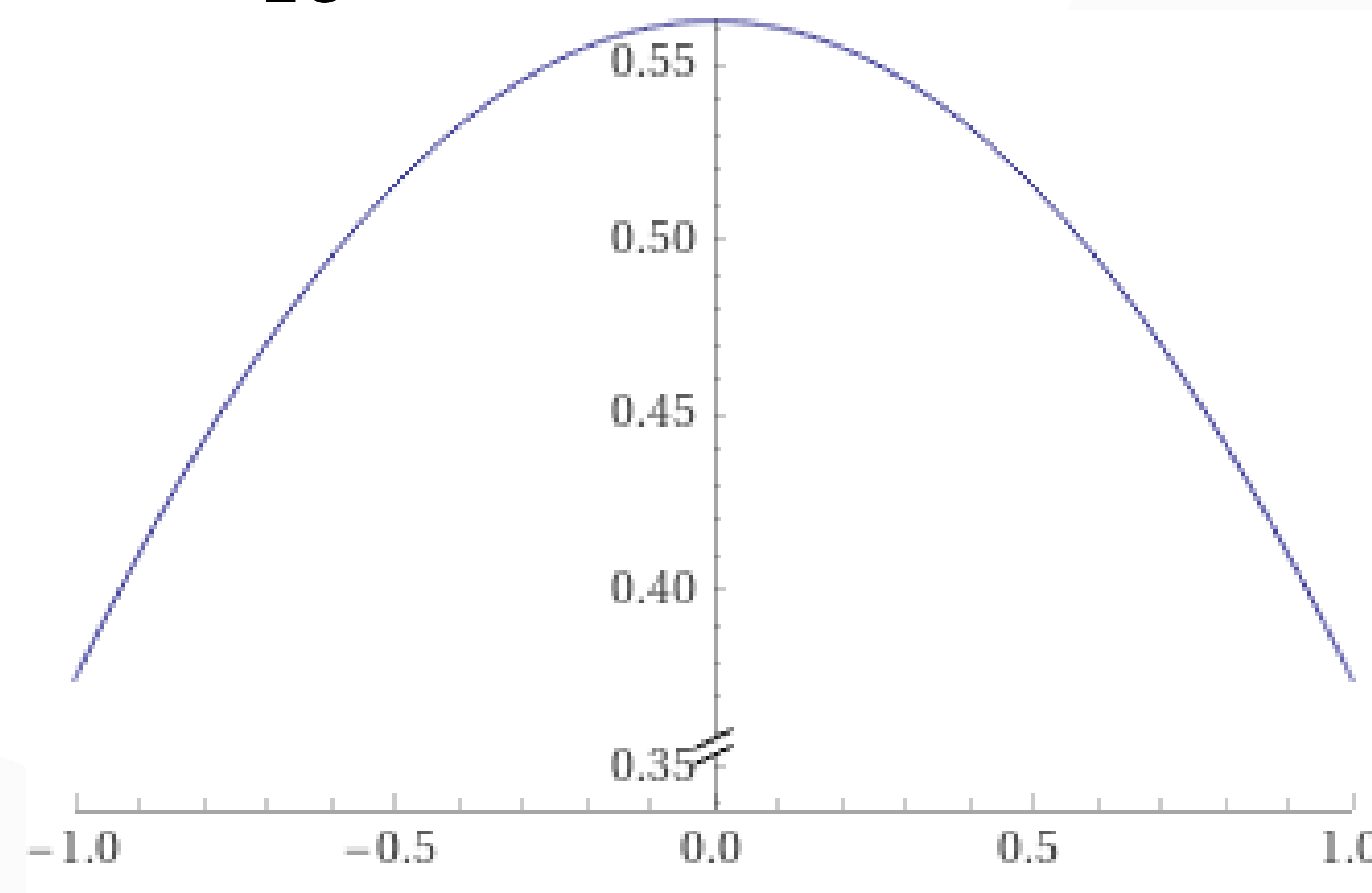
Ejemplo 1

2.3 Determine la probabilidad de que un error aleatorio en la medición se encuentre entre -0.8 y 0.8 .

$$P(-0.8 \leq X \leq 0.8) = \int_{-0.8}^{0.8} \frac{3}{16} (3 - x^2) dx$$

$$P(-0.8 \leq X \leq 0.8) = 0.8360$$

$$f(x) = \frac{3}{16} (3 - x^2)$$



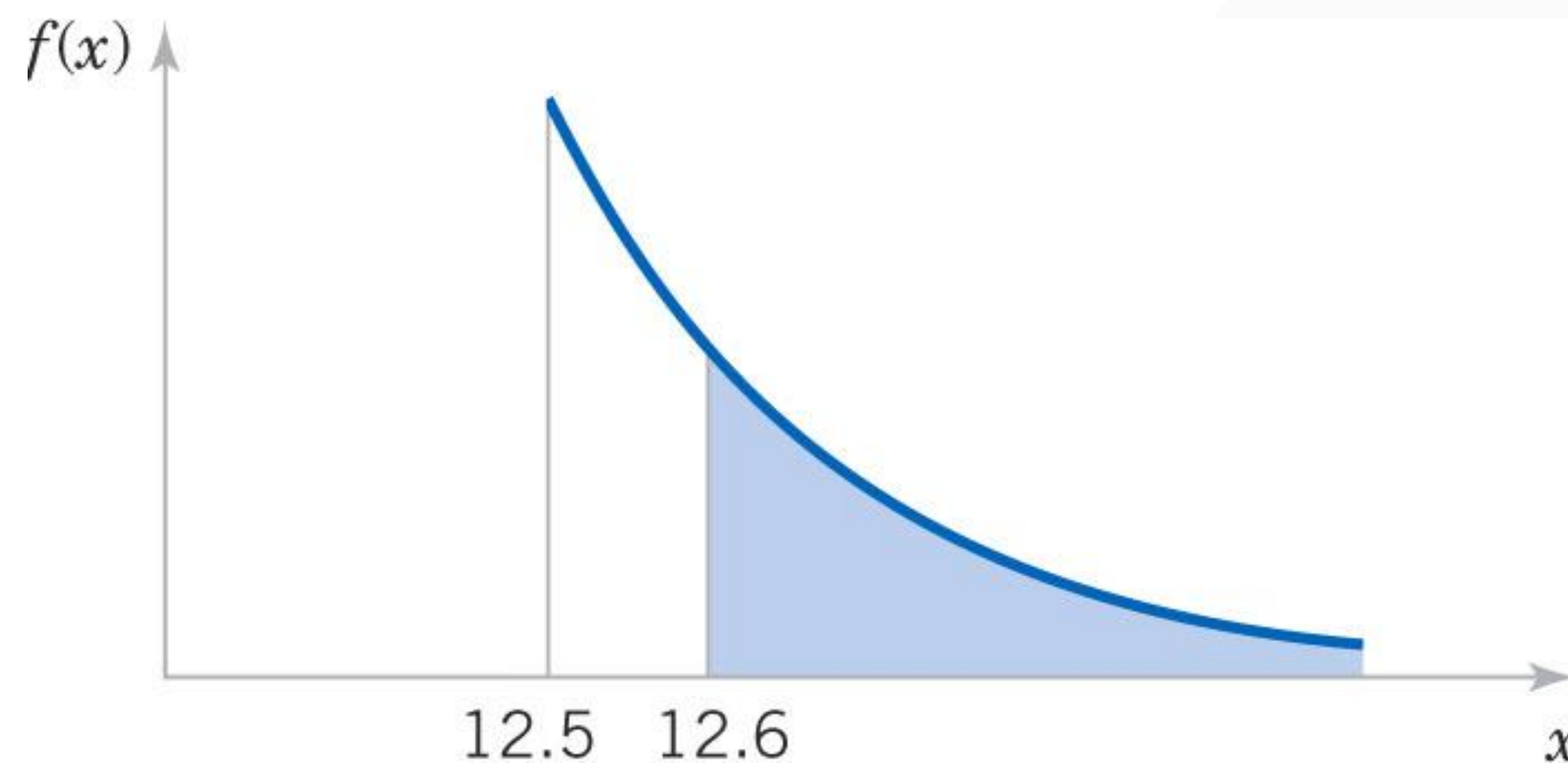
Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 2

Supongamos que la variable aleatoria continua X denote el diámetro de un agujero perforado en un componente de chapa. El diámetro del objetivo es de 12.5 mm.

Las perturbaciones aleatorias del proceso dan como resultado diámetros más grandes. Los datos históricos muestran que la distribución de X se puede modelar mediante $f(x) = 20e^{-20(x-12.5)}$, $x \geq 12.5$ mm.

Si se desecha una pieza con un diámetro superior a 12,6 mm, ¿qué proporción de piezas se desecha?

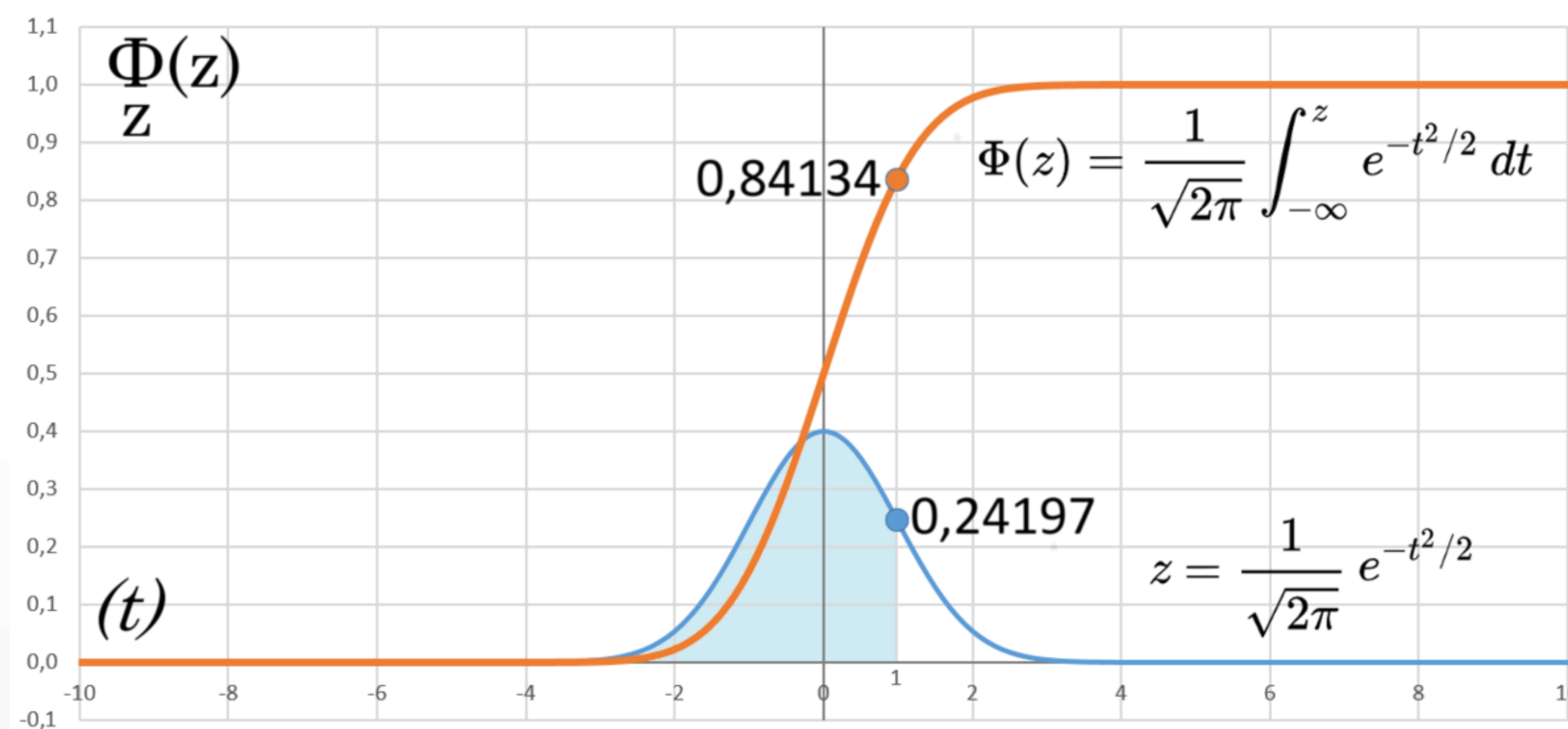


$$P(X > 12.6) = \int_{12.6}^{\infty} 20e^{-20(x-12.5)} dx = 0.135$$

Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

La función acumulada de probabilidad de una variable aleatoria X , que tiene función de densidad $f(x)$, es

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \text{ para } -\infty \leq X \leq \infty$$



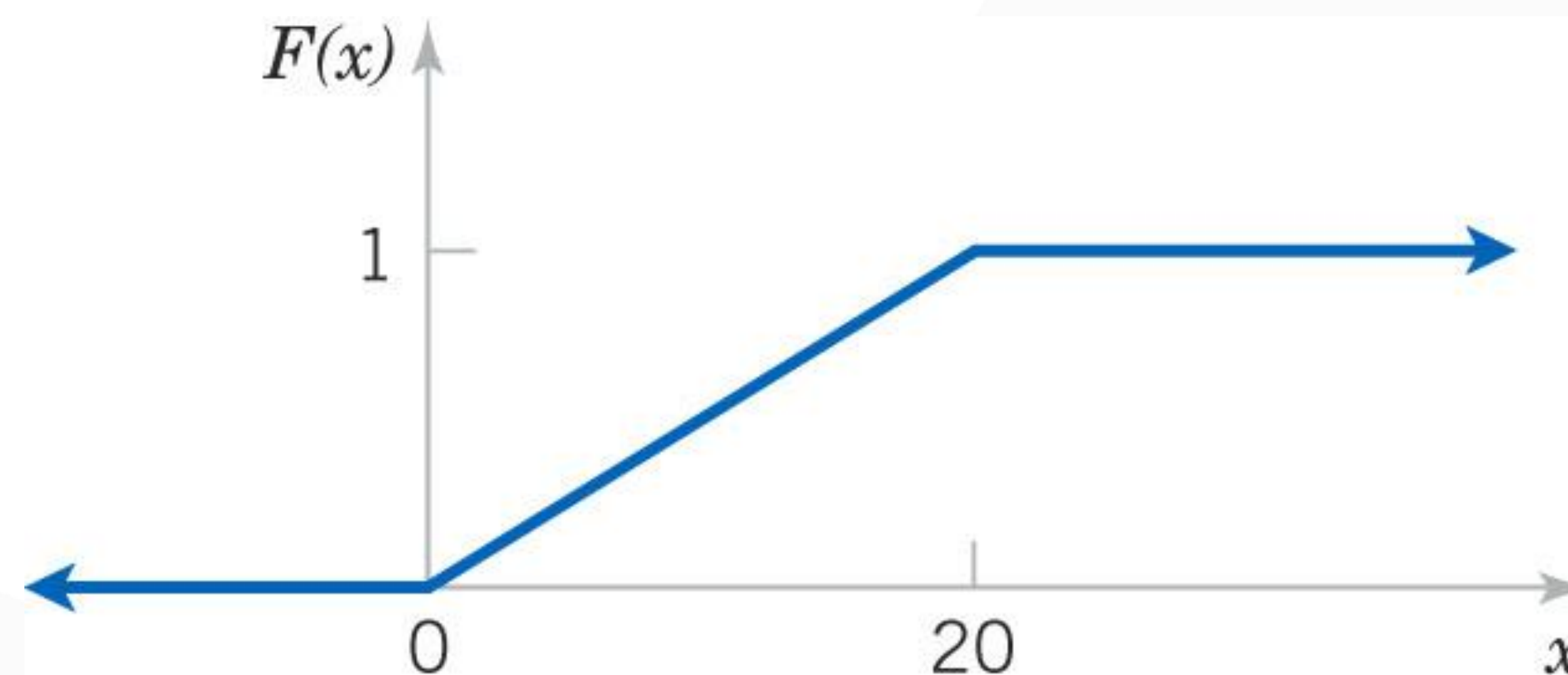
Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 3

Para la medición de la corriente de un alambre de cobre, donde se tiene $f(x) = 0.05$ con $0 \leq x \leq 20$ miliamperios (ma), la función de distribución acumulativa (F.D.A.) consta de tres expresiones para cubrir toda la recta numérica real.

$$F(x) = \int_0^x 0.05 dt = (0.05t) \Big|_0^x = 0.05x$$

	0	$x < 0$
$F(x) =$	$0.05x$	$0 \leq x \leq 20$
	1	$20 < x$



Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

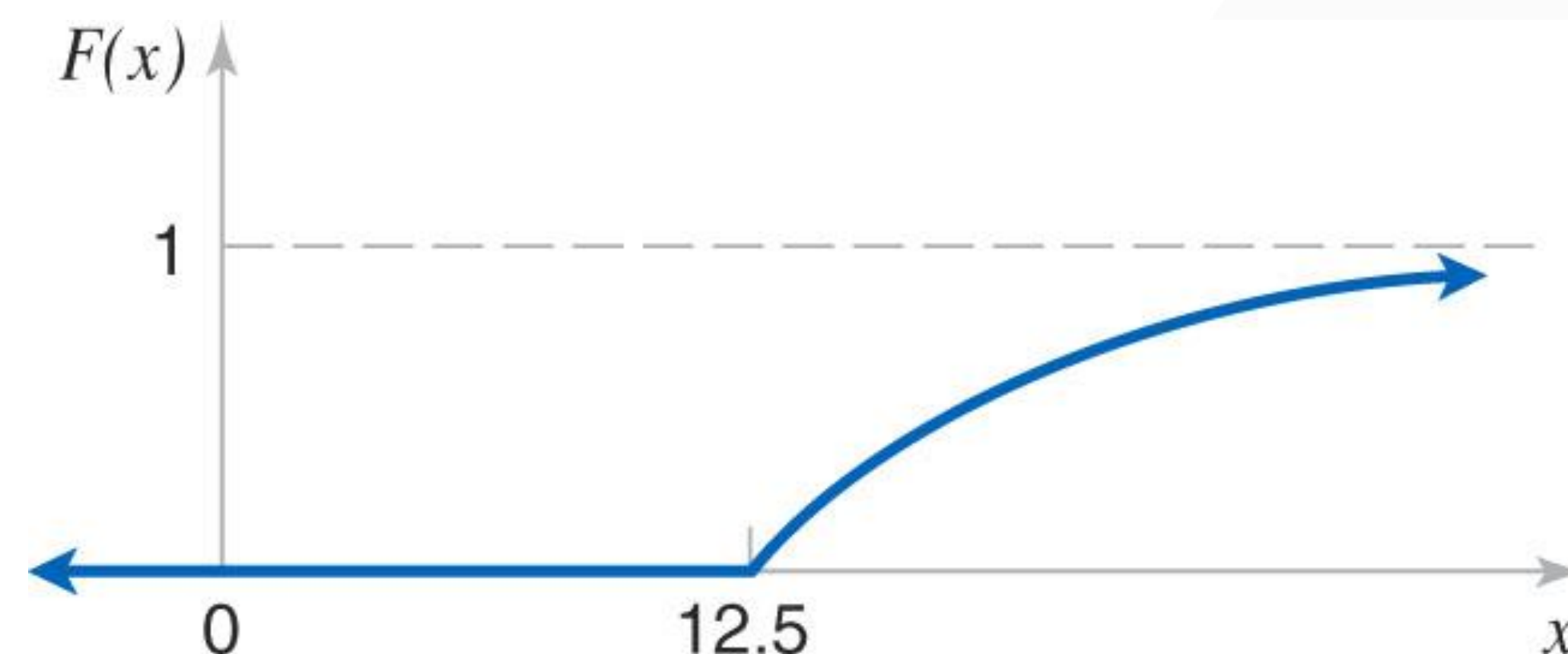
Ejemplo 4

Para la operación de perforación del ejemplo 2, donde $f(x) = 20e^{-20(x-12.5)}$ con $x \geq 12.5$, la función acumulada de probabilidad $F(x)$ consta de dos expresiones.

$F(x) = 0$ para $x < 12.5$

$$F(x) = \int_{12.5}^x 20e^{-20(t-12.5)} dt = 1 - e^{-20(x-12.5)}$$

para $x \geq 12.5$



Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Supongamos que X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$. Entonces, **La media o valor esperado** de X , denotado como μ o $E(X)$, está dada por

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Además, la varianza de X , denotada como $V(X)$ o σ^2 , está dada por

$$\sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx$$

Esto se simplifica a:

$$\sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2$$

La desviación estándar de X es $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Sección 2.1.2 Variables aleatorias continuas

Ejemplo 5

Para la medición de corriente de alambre de cobre, la función densidad de probabilidad es $f(x) = 0.05$ para $0 \leq x \leq 20$.

Encuentre la media y la desviación estándar de la corriente que pasa por el alambre.

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

$$\sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx$$

$$\mu = \int_0^{20} x * 0.05 dx = \left. \frac{0.05x^2}{2} \right|_0^{20} = 10$$

$$\sigma^2 = \int_0^{20} (x - 10)^2 * 0.05 dx = 33.33$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{33.33} = 5.8$$

La corriente media que pasa por el alambre es 10 mA y su desviación estándar e de 5.8 mA.

Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.